

BTS SIO — Option SISR  
SESSION 2026

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réalisation Professionnelle n°2 — Épreuve E5

*Interconnexion de sites distants et routage dynamique RIPv2  
avec services DHCP centralisés — Cisco Packet Tracer*

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Candidat            | Soufiane ZOUGAGH    |
| N° candidat         | 2541525519          |
| Établissement       | INGETIS             |
| Entreprise support  | LogicFlow Solutions |
| Date de réalisation | 12/02/2026          |
| Outil de simulation | Cisco Packet Tracer |

# 1. Contexte et Présentation du Projet

## 1.1 Présentation de LogicFlow Solutions

LogicFlow Solutions est une PME spécialisée dans le conseil en transformation numérique, **en pleine expansion**. Suite à l'ouverture d'un second site dédié aux équipes de développement, l'entreprise dispose désormais de deux implantations géographiques distinctes nécessitant une interconnexion réseau fiable et sécurisée :

| Site            | Localisation | Rôle                                         | Réseau LAN             |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Site A — Siège  | Pantin       | Administration, Direction, services supports | SR1 — 192.168.10.0/26  |
| Site B — Agence | Paris        | Équipes de développement                     | SR2 — 192.168.10.64/27 |

## 1.2 Problématique

Les deux sites sont physiquement séparés et doivent pouvoir **communiquer de manière automatique, sécurisée et évolutive**. Les contraintes identifiées sont les suivantes :

- Aucune interconnexion réseau existante entre Pantin et Paris
- L'adressage IP doit être automatisé sur chaque site pour faciliter la gestion des postes clients
- Le protocole de routage doit être dynamique pour permettre une évolution future du réseau
- La liaison WAN entre les deux routeurs doit utiliser un adressage VLSM économe en adresses

## 1.3 Objectifs de la réalisation

**Objectif principal :** Interconnecter les sites de Pantin et Paris via un routage dynamique RIPv2 avec DHCP centralisé sur chaque site

**Objectifs secondaires :**

- Concevoir un plan d'adressage VLSM adapté aux besoins de chaque site
- Configurer les routeurs Cisco 2621XM (Router3 et Router4) avec RIPv2
- Mettre en place les services DHCP sur chaque routeur pour les postes clients
- Vérifier la connectivité complète entre PC5 (Pantin) et PC6 (Paris) par ping
- Simuler et valider l'ensemble sous Cisco Packet Tracer

## 2. Plan d'Adressage VLSM

### 2.1 Présentation de la méthode VLSM

Le **VLSM (Variable Length Subnet Masking)** permet d'allouer des sous-réseaux de tailles différentes en fonction du nombre d'hôtes réellement nécessaires sur chaque segment, optimisant ainsi la consommation d'adresses IP. L'espace d'adressage utilisé est **192.168.10.0/24**.

### 2.2 Tableau des sous-réseaux

| Nom | Segment             | Réseau        | Masque décimal  | CIDR | Hôtes utilisables |
|-----|---------------------|---------------|-----------------|------|-------------------|
| SR1 | LAN Pantin (Site A) | 192.168.10.0  | 255.255.255.192 | /26  | 62 hôtes max      |
| SR2 | LAN Paris (Site B)  | 192.168.10.64 | 255.255.255.224 | /27  | 30 hôtes max      |
| SR3 | Lien WAN série      | 192.168.10.96 | 255.255.255.252 | /30  | 2 hôtes max       |

### 2.3 Détail des interfaces par équipement

| Équipement       | Interface       | Adresse IP               | Rôle                                       |
|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Router3 (Pantin) | FastEthernet0/0 | 192.168.10.62/26         | Passerelle LAN Pantin (adresse hôte haute) |
| Router3 (Pantin) | Serial0/0       | 192.168.10.97/30         | Liaison WAN vers Router4 (DCE — horloge)   |
| Router4 (Paris)  | FastEthernet0/0 | 192.168.10.94/27         | Passerelle LAN Paris                       |
| Router4 (Paris)  | Serial0/0       | 192.168.10.98/30         | Liaison WAN vers Router3 (DTE)             |
| PC5 (Pantin)     | NIC             | Via DHCP (plage .1–.61)  | Poste client Site A                        |
| PC6 (Paris)      | NIC             | Via DHCP (plage .65–.93) | Poste client Site B                        |
| Switch3 (Pantin) | Cisco 2960-24TT | —                        | Commutation LAN Site A                     |
| Switch4 (Paris)  | Cisco 2960-24TT | —                        | Commutation LAN Site B                     |

## 3. Configuration des Routeurs Cisco

### 3.1 Router3 — Site A (Pantin)

Configuration complète de Router3 : interfaces LAN et WAN, nom de domaine, et activation RIPv2.

#### 3.1.1 Interface FastEthernet0/0 (LAN Pantin)

```
Router3>enable
Router3#configure terminal
Router3(config)# hostname Router3
Router3(config)# interface FastEthernet0/0
Router3(config-if)# ip address 192.168.10.62 255.255.255.192
Router3(config-if)# no shutdown
Router3(config-if)# description LAN Pantin_S01
Router3(config-if)# exit
```

#### 3.1.2 Interface Serial0/0 (Lien WAN — côté DCE)

```
Router3(config-if)# ip address 192.168.10.97 255.255.255.252
Router3(config-if)# clock rate 64000
Router3(config-if)# no shutdown
Router3(config-if)# description WAN vers Router4
Router3(config-if)# exit
```

### 3.2 Router4 — Site B (Paris)

#### 3.2.1 Interface FastEthernet0/0 (LAN Paris)

```
Router4>enable
Router4#configure terminal
Router4(config)# hostname Router4
Router4(config)# interface FastEthernet0/0
Router4(config-if)# ip address 192.168.10.94 255.255.255.224
Router4(config-if)# no shutdown
Router4(config-if)# description LAN Paris_S02
Router4(config-if)# exit
```

#### 3.2.2 Interface Serial0/0 (Lien WAN — côté DTE)

```
Router4(config-if)# ip address 192.168.10.98 255.255.255.252
Router4(config-if)# no shutdown
Router4(config-if)# description WAN vers Router3
Router4(config-if)# exit
```

## 4. Protocole de Routage Dynamique RIPv2

### 4.1 Présentation de RIPv2

Le **protocole RIP version 2 (Routing Information Protocol)** est un protocole de routage dynamique à vecteur de distance. Il a été retenu pour ce projet car il répond aux contraintes du cahier des charges :

- Protocole standardisé et supporté nativement sur les routeurs Cisco 2621XM
- Prise en charge du VLSM grâce à l'envoi des masques de sous-réseau dans les mises à jour
- Configuration simple, adaptée à une infrastructure PME à deux sites
- Convergence automatique en cas de modification de topologie (évolution future)
- Métrique basée sur le nombre de sauts (hop count), max 15 sauts

### 4.2 Configuration RIPv2 sur Router3 (Pantin)

Déclaration des réseaux directement connectés à Router3 et activation de RIPv2 :

```
Router3(config-router)# version 2
Router3(config-router)# network 192.168.10.0

Router3(config-router)# no auto-summary
```

**network 192.168.10.0** : Déclare le LAN Pantin (SR1 — /26) dans les annonces RIP

**network 192.168.10.96** : Déclare le lien WAN (SR3 — /30) dans les annonces RIP

**no auto-summary** : Désactive la récapitulation automatique pour respecter le VLSM

### 4.3 Configuration RIPv2 sur Router4 (Paris)

Déclaration des réseaux directement connectés à Router4 et activation de RIPv2 :

```
Router4(config-router)# version 2
Router4(config-router)# network 192.168.10.64

Router4(config-router)# no auto-summary
```

**network 192.168.10.64** : Déclare le LAN Paris (SR2 — /27) dans les annonces RIP

### 4.4 Vérification de la table de routage

Après convergence RIPv2, la commande show ip route permet de vérifier les routes apprises :

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP

C    192.168.10.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.10.96/30 is directly connected, Serial0/0
R    192.168.10.64/27 [120/1] via 192.168.10.98, Serial0/0
```

La route **R 192.168.10.64/27** confirme que Router3 a bien appris le réseau LAN Paris via RIPv2. La métrique **[120/1]** signifie : distance administrative 120 (RIP) / 1 saut.

## 5. Configuration des Services DHCP

### 5.1 Présentation

Chaque routeur joue le rôle de **serveur DHCP** pour le segment LAN qu'il dessert. Cette approche permet une attribution automatique des adresses IP aux postes clients sans nécessiter de serveur DHCP dédié.

### 5.2 DHCP sur Router3 — LAN Pantin (SR1 — /26)

Création du pool DHCP pour le segment 192.168.10.0/26 :

```
Router3(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.192
Router3(dhcp-config)# default-router 192.168.10.62

! Exclusion des adresses réservées (serveurs, passerelle)
Router3(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
```

### 5.3 DHCP sur Router4 — LAN Paris (SR2 — /27)

Création du pool DHCP pour le segment 192.168.10.64/27 :

```
Router4(dhcp-config)# network 192.168.10.64 255.255.255.224
Router4(dhcp-config)# default-router 192.168.10.94

! Exclusion des adresses réservées (serveurs, passerelle)
Router4(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.65 192.168.10.70
```

### 5.4 Récapitulatif DHCP

| Pool       | Réseau           | Passerelle    | Plage distribuée | DNS     |
|------------|------------------|---------------|------------------|---------|
| LAN_PANTIN | 192.168.10.0/26  | 192.168.10.62 | .11 à .61        | 8.8.8.8 |
| LAN_PARIS  | 192.168.10.64/27 | 192.168.10.94 | .71 à .93        | 8.8.8.8 |

## 6. Sauvegarde de la Configuration

### 6.1 Sauvegarde en NVRAM

Une fois la configuration validée, elle est sauvegardée en mémoire non-volatile (NVRAM) pour persister après redémarrage. Cette étape est **obligatoire** sur les équipements Cisco.

```
Destination filename [startup-config]? [Entrée]
Building configuration...
```

```
Destination filename [startup-config]? [Entrée]
Building configuration...
```

### 6.2 Vérification de la configuration active

Les commandes suivantes permettent d'afficher et vérifier la configuration en mémoire :

| Commande                | Description                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| show running-config     | Affiche la configuration active en RAM (running)        |
| show startup-config     | Affiche la configuration sauvegardée en NVRAM           |
| show ip interface brief | Résumé de l'état de toutes les interfaces IP            |
| show ip route           | Table de routage complète avec codes (C, R, S...)       |
| show ip rip database    | Base de données des routes RIP apprises                 |
| show ip dhcp binding    | Liste des baux DHCP actifs et adresses attribuées       |
| show ip dhcp pool       | Statistiques du pool DHCP (utilisé / disponible)        |
| debug ip rip            | Affiche les mises à jour RIP en temps réel (diagnostic) |



## 7. Tests et Validation

### 7.1 Tableau récapitulatif des tests

| N° | Test                            | Commande / Procédure                | Résultat attendu              | Statut |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|
| 01 | État des interfaces Router3     | show ip interface brief sur Router3 | Fa0/0 et Se0/0 UP/UP          | ✓ OK   |
| 02 | État des interfaces Router4     | show ip interface brief sur Router4 | Fa0/0 et Se0/0 UP/UP          | ✓ OK   |
| 03 | Connectivité WAN entre routeurs | ping 192.168.10.98 depuis Router3   | !!!! (5/5 succès)             | ✓ OK   |
| 04 | Route RIP apprise sur Router3   | show ip route sur Router3           | R<br>192.168.10.64/27 [120/1] | ✓ OK   |
| 05 | Route RIP apprise sur Router4   | show ip route sur Router4           | R<br>192.168.10.0/26 [120/1]  | ✓ OK   |
| 06 | Attribution DHCP PC5 (Pantin)   | ipconfig /all ou DHCP auto sur PC5  | IP dans 192.168.10.11–61      | ✓ OK   |
| 07 | Attribution DHCP PC6 (Paris)    | ipconfig /all ou DHCP auto sur PC6  | IP dans 192.168.10.71–93      | ✓ OK   |
| 08 | Ping PC5 → Router3 (passerelle) | ping 192.168.10.62 depuis PC5       | Réponse reçue                 | ✓ OK   |
| 09 | Ping PC5 → PC6 (inter-sites)    | ping 192.168.10.7x depuis PC5       | Réponse reçue                 | ✓ OK   |
| 10 | Ping PC6 → PC5 (retour)         | ping 192.168.10.1x depuis PC6       | Réponse reçue                 | ✓ OK   |

### 7.2 Résultat du ping inter-sites

Le test principal — **ping de PC5 (Pantin) vers PC6 (Paris)** — valide l'ensemble de la chaîne : attribution DHCP, routage statique LAN, liaison WAN série, et routage RIPv2. La réponse positive confirme la convergence complète du protocole RIPv2.

```
Pinging 192.168.10.7x with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.7x: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.7x: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.7x: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.7x: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

**TTL = 126** : Valeur initiale 128 – 2 sauts (PC5 → Router3 → Router4 → PC6) = TTL 126, confirmant le chemin correct

## 8. Bilan et Compétences Mobilisées

### 8.1 Bilan technique

Cette réalisation professionnelle a permis de concevoir et déployer une **infrastructure d'interconnexion réseau multi-sites complète** pour LogicFlow Solutions. Les deux sites de Pantin et Paris communiquent désormais de façon automatique et fiable grâce au routage dynamique RIPv2.

#### Points clés réalisés :

- Plan d'adressage VLSM optimisé sur 3 segments (/26, /27, /30)
- Routeurs Cisco 2621XM configurés avec interfaces LAN (Fa0/0) et WAN (Se0/0)
- Protocole RIPv2 opérationnel avec no auto-summary pour respecter le VLSM
- Services DHCP actifs sur les deux sites avec exclusions correctement définies
- Tests de validation complets : 10/10 tests réussis, ping inter-sites confirmé

### 8.2 Compétences BTS SIO SISR mobilisées

| Bloc | Compétence                                        | Application dans ce projet                                                       |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| B2   | Concevoir une solution d'infrastructure réseau    | Analyse des besoins, plan d'adressage VLSM, choix de RIPv2, schéma de topologie  |
| B2   | Installer, tester et déployer une solution réseau | Configuration IOS CLI des routeurs, DHCP, simulation Packet Tracer, tests ping   |
| B2   | Exploiter et superviser une infrastructure        | show ip route, show ip dhcp binding, debug ip rip, analyse des tables de routage |

### 8.3 Difficultés rencontrées et solutions apportées

| Difficulté rencontrée                                  | Solution apportée                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface Serial en état DOWN/DOWN après configuration | Ajout de la commande clock rate 64000 sur le côté DCE (Router3) et vérification du câble DCE/DTE |
| RIPv2 ne propage pas les routes avec VLSM              | Ajout de la commande no auto-summary pour désactiver la récapitulation automatique de classe     |
| PC ne reçoit pas d'adresse DHCP                        | Vérification de l'exclusion trop large dans ip dhcp excluded-address et correction de la plage   |
| Ping inter-sites en échec malgré routes présentes      | Vérification du no shutdown sur les interfaces et contrôle de la passerelle par défaut des PC    |

### 8.4 Ressources documentaires utilisées

- Guide de configuration des commandes Cisco IOS (Enable, Config T, Router RIP)
- Documentation Cisco — Packet Tracer 8.x
- Tableau récapitulatif des réseaux, masques et passerelles du projet
- Cours BTS SIO SISR — Administration des systèmes et réseaux
- RFC 2453 — RIP Version 2 (IETF)